خطة درس: احتمال الأحداث البسيطة

مهمة التدريس المصغّر — طرق تدريس الرياضيات (0402534)

إعداد: Walaa Falah — ولاء فلاح

إشراف: Dr. Jehan Yousif — د. جيهان يوسف

الفئة: الصف التاسع — طالبات

الموضوع: Probability of Simple Events — احتمال الأحداث البسيطة

زمن العرض المصغّر: 20 دقيقة. **التطبيق الموسّع:** 30–35 دقيقة، يشمل رحلة الإتقان المستقلة.

التصميم التعليمي: ASSURE. **موعد التنفيذ وعدد الطالبات:** تحددهما المعلمة.

السياق: مهمة مساق طرق التدريس؛ استُخدم الملف المرفق «الترجمة الكاملة – مهمة التدريس المصغّر» مرجعاً لمتطلبات المهمة وروبريكها. لا يمثل هذا التخطيط حكماً مسبقاً بتحقيق مستوى «متميز»؛ ذلك يتوقف على التنفيذ الفعلي وأدلة التعلم.

1. تحليل المتعلمات — Analyze learners

- طالبات الصف التاسع؛ تتفاوت سرعتهن في قراءة العربية والإنجليزية وفي التعبير عن الكسور.
- المتطلبات السابقة: معنى الكسر، البسط والمقام، مقارنة الأعداد، الزوجي والفردي، وفكرة النتيجة الممكنة.
- تشخيص سريع: «ما النواتج الممكنة لقلب درهم مرة واحدة؟ وهل هما متساويتان في الفرصة؟» تُراجع الإجابات الشفهية قبل الشرح.
- إتاحة: تعليمات باللغتين، رموز وأشكال مع النص، استخدام لوحة المفاتيح، أوراق مطبوعة عند تعذر الأجهزة، وتغذية راجعة خاصة تحترم الطالبة.
- لا يُستدل على الفهم من زيارة الشرائح وحدها. تُقرأ إجابات الأسئلة، طريقة التفكير، والتطبيق المستقل معاً.

2. تحديد الأهداف — State objectives

الهدف الأدائي الرئيس (ABCD): عند تقديم عملة عادلة ونرد عادل وقرص ذي قطاعات متساوية وتدريب، تحسب طالبات الصف التاسع احتمال أحداث بسيطة بدقة لا تقل عن 80%، وفق اختبار مستقل من 12 سؤالاً. عملياً يلزم 10/12 = 83.3%؛ لأن 9/12 = 75% أقل من المحك.

الهدف القابل للملاحظة	دليل الأداء	محك النجاح
تحدد الطالبة فضاء العينة لعملة ونرد وقرص متساوي القطاعات.	سؤال شفهي/رسم النواتج في مساحة التفكير.	تحديد جميع النواتج دون تكرار أو نقص.
تمثل الطالبة الاحتمال بكسر: النواتج المرغوبة ÷ النواتج الكلية المتساوية الاحتمال.	سؤال الدرهم وأسئلة اللعبتين.	تفسير 1/2 لوجه الدلة، وحساب ≥10/12 في رحلة الإتقان.
تفسر الطالبة لماذا لا تُستخدم قاعدة العد البسيطة لقطاعات غير متساوية.	سؤال تفكير عالٍ ونقاش ثنائي.	تربط الاحتمال بمساحة القطاع، لا بعدد القطاعات وحده.
تراجع الطالبة تعلمها وتحدد حاجتها للدعم.	استطلاع الخروج وتفسير مكتوب.	إرسال تأمل صادق وخطوة تعلم تالية؛ لا تُمنح درجة «صواب» على الثقة.

3. اختيار الاستراتيجيات والمواد — Select strategies, technology, media, materials

- الاستقصاء الموجّه، توقّع–لاحظ–فسّر، فكري–زاوجي–شاركي، النمذجة البصرية، استرجاع المعرفة في لعبة، والتقويم التكويني مع التغذية الراجعة.
- درهم إماراتي حقيقي عند توفره ورسوم تعليمية لوجهيه. في هذا الدرس نعرّف «heads» بأنه **وجه الدلة**، و«tails» بأنه **وجه الرقم**، مع افتراض عملة عادلة. الرسوم ليست صوراً فوتوغرافية للعملة.
- نرد بستة أوجه 1–6، قرص بأربعة قطاعات متساوية، والشرائح ثنائية اللغة.
- فيديو قصير غير مدرج على YouTube تضيفه المعلمة لاحقاً؛ يُفضّل مقطع 60–90 ثانية يسمح بالتضمين. تضاف أسئلة MCQ موقوتة من محرر المعلمة.
- منصة Chance Studio: تنقل ذاتي، قيادة المعلمة، لوحة متابعة، مساحة رسم وتفسير، رفع يد، ملاحظات خاصة، لعبتان، واستطلاع ختامي.
- بنك من 37 سؤالاً للعملة والنرد والقرص فقط؛ السباق 10 أسئلة دون تكرار داخل الجولة، والإتقان 12 سؤالاً من اختيار عشوائي متوازن. لا تُضمن أسئلة جديدة بالكامل في كل إعادة.
- مواد احتياطية: نسخة مطبوعة من الشرائح والورقتين، عملة ونرد ورقيان، ومؤقت. النشاط القديم الخاص بالنرد مختبر إضافي اختياري، وتقدمه لا يدخل تلقائياً في التقارير.

4. توظيف المواد — Utilize resources

- قبل الحصة: تشغيل `python3 server.py` على خادم يصل إليه الجميع، فحص تسجيل الدخول ورمز الصف، وتجربة جهاز طالبة منفصل.
- الدخول للمعلمة: `walaa` ، وكلمة المرور الأولية المطلوبة للمهمة `uae123` . تُغيّر عبر إعداد الخادم قبل استخدام عام. رمز الصف الافتراضي `WALAA9` ، ويمكن تغييره عبر `CLASS_CODE` .
- إضافة الفيديو لاحقاً: فتح «Video & questions»، إدخال الرابط، توقيت كل سؤال بالثواني، نص السؤال باللغتين، أربعة خيارات، والخيار الصحيح. التأكد من أن يوتيوب يسمح بالتضمين.
- اختبار العرض والصوت والتوقف عند الأسئلة. عند تعذر الفيديو تشرح المعلمة المثال باستخدام العملة وتسأل الأسئلة نفسها شفهياً، وتذكر هذا التعديل في سجل التأمل.
- فتح «Live classroom» واختيار وضع القيادة أو الوضع الذاتي. توزيع رمز الصف دون إظهار كلمة مرور المعلمة للطالبات.
- توزيع أدوار ثنائية: متوقعة ومفسرة، ثم التبادل. التنبيه إلى أن الخطأ فرصة وأن النقاط لا تستبدل تفسير الفكرة.

- تسجيل تغييرات التنفيذ ومصادر الوسائط. لا يُفترض أن كون الفيديو غير مدرج يمنح حقوق إعادة توزيعه.

5. إشراك المتعلمات — Require learner participation

مسار العرض المصغّر: 20 دقيقة

الزمن	المرحلة والإجراء	دور الطالبة	التقويم والقرار
0:00–1:00	**مقدمة تحفيزية:** إظهار وجهي الدرهم وسؤال «هل يمكنني ضمان ظهور وجه الدلة؟»؛ إعلان الهدف والسياق الإماراتي.	تتوقع وتبرر في جملة؛ تشارك كل طالبة شفهياً أو كتابة.	تحديد خلط «ممكن» و«مؤكد».
1:00–3:00	**فيديو قصير وتوقفات تفكير:** مقطع لا يتجاوز 90 ثانية مع سؤال أو سؤالين.	تجيب عن MCQ داخل الفيديو ثم تقارن السبب مع زميلة.	مراجعة الإجابات الأولى؛ إعادة توضيح التساوي في الاحتمال إذا ظهر خلط.
3:00–5:00	**نمذجة وبطاقة المراجعة:** نواتج العملة، النرد، والقرص، ثم قاعدة الاحتمال.	تحرك الأشكال أو تستعمل الأسهم، وتعدّ النواتج وترسمها.	تسأل المعلمة «ماذا يمثل المقام؟»؛ تنظر إلى مساحة التفكير.
5:00–6:30	**تحقق الدرهم:** P(heads)، مع تحديد وجه الدلة بوضوح.	تتوقع، تقلب، وتفسر 1/2؛ تناقش هل يتغير الاحتمال بعد ظهور الوجه الآخر.	التصحيح الوصفي: «حددتِ النتيجتين؛ الآن اختاري النتيجة المطلوبة».
6:30–13:10	**سباق الاحتمالات:** 10 أسئلة، بحد أقصى 40 ثانية لكل سؤال.	تحل بصورة فردية، وتقارن تقدمها دون مشاركة الإجابات.	متابعة الدقة ونمط الأخطاء قبل ترتيب النقاط؛ الوقت الأقصى 6 دقائق و40 ثانية.
13:10–15:10	**حوار وتغذية راجعة:** اختيار خطأ شائع دون تسمية صاحبته؛ «هل يكفي عدّ قطاعات مختلفة الحجم؟»	تفكر، تتناقش مع زميلة، ثم تشارك وتطرح سؤالاً جديداً.	تمييز الحفظ عن التفسير؛ إرسال دعم فردي لمن رفعت يدها.
15:10–16:10	**إطلاق رحلة الإتقان:** شرح 12 سؤالاً، 40 ثانية، ومحك 10 صحيحة.	تفهم التعليمات وتبدأ بعد انتهاء العرض أو في العمل المستقل.	لا تُعرض نتيجة الإتقان على أنها مكتملة في العرض المصغّر.
16:10–18:10	**خاتمة واستطلاع:** ما الذي تعلمته؟ كيف تعلمته؟ ماذا تحتاجين؟	تختار مستوى الثقة وتكتب تفسيراً أو سؤالاً في مساحة التفكير.	الثقة مؤشر دعم؛ لا تساوي الدقة ولا تُستخدم وحدها للدرجة.
18:10–20:00	**مراجعة وربط:** إعادة بناء القاعدة، الربط بالاحتمال التجريبي في الحصة القادمة، وعرض تقرير اللحظة.	تلخص الفكرة وتحدد خطوتها التالية.	تمييز المنجز من الجاري، وحفظ الملاحظات للدرس التالي.

توسعة بعد العرض: إكمال رحلة الإتقان يحتاج حتى 8 دقائق، ثم مراجعة الإجابات والتغذية الراجعة (نحو دقيقتين). لذلك يصبح الدرس الكامل نحو 30–35 دقيقة بحسب التفاعل. لا تُضغط اللعبتان بكامل 40 ثانية لكل سؤال داخل 20 دقيقة مع بقية الأنشطة. إذا كانت مدة العرض 15 دقيقة، ينقل السباق أيضاً إلى النشاط الذاتي مع الاحتفاظ بسؤالين تمثيليين للعرض.

تعليم متمايز وبيئة داعمة

- **الدعم:** عودي إلى بطاقة المراجعة، ارسمي فضاء العينة، اقرئي السؤال بصوت واضح، وابدئي بعملة قبل النرد؛ ملاحظات خاصة دون إحراج.
- **الإثراء:** قارني قرصين لهما العدد نفسه من القطاعات ومساحات مختلفة، ثم اكتبي سؤالاً جديداً وفسّري حله لزميلة.
- **المشاركة:** الكتابة والرسم ورفع اليد بدائل للمشاركة الصوتية؛ يمكن قبول شرح عربي أو إنجليزي.
- **الوقت:** 40 ثانية محفوظة في اللعبتين كما طُلب. الطالبات اللاتي يحتجن وقتاً إضافياً يستكملن شرحاً غير موقوت في مساحة التفكير أو الورقة؛ لا يُفسَّر نفاد الوقت تلقائياً بأنه غياب فهم.
- **الإدارة:** نقاط السرعة للتحفيز فقط. المنافسة مرة واحدة، وإعادات الإتقان للتعلم. لا تُعرض التغذية الراجعة الخاصة على زميلات الطالبة.

أسئلة مقصودة ومتدرجة

- تشخيص: ما النواتج الممكنة لقلب درهم مرة واحدة؟
- تطبيق: ما احتمال ظهور عدد زوجي على نرد عادل؟ لماذا 3/6؟
- تفسير: هل أربع رميات «tails» تجعل «heads» مضموناً بعد ذلك؟ لا، يبقى 1/2 لقلب مستقل عادل.
- تحليل: إذا كان للقرص أربعة قطاعات غير متساوية، فهل احتمال كل لون 1/4؟ فسري.
- توليد: صممي سؤال قرص احتماله 3/8 ثم قارنيه مع تصميم زميلتك.
- تأمل: أي تمثيل ساعدك أكثر؟ وما السؤال الذي تريدين اختباره لاحقاً؟

6. التقويم والمراجعة — Evaluate and revise

- **قبلي:** سؤال المقدمة وتحديد النواتج.
- **تكويني:** MCQs الفيديو (الإجابة الأولى)، سؤال الدرهم (آخر إجابة)، السباق، مساحة التفكير، رفع اليد، والحوار الثنائي.
- **محكي المرجع:** أفضل محاولة إتقان مكتملة من 12 سؤالاً؛ النجاح 10 صحيحة أو أكثر. تحفظ كل المحاولات، ولا تستبدل درجة السرعة درجة الدقة.
- **الختام:** استطلاع الثقة مع شرح في مساحة التفكير. لا يصنف الاستطلاع إلى صحيح/خطأ.
- **قرار تدريس لاحق:** من لم تبلغ المحك تتلقى مثالاً بصرياً ومراجعة لفضاء العينة ثم محاولة أخرى؛ من بلغته تنتقل إلى مقارنة الاحتمال النظري بالتجريبي. إذا ظهر خطأ مشترك في المقام، تبدأ الحصة التالية بنشاط عدّ النواتج.
- **التقرير:** الطالبات، الشرائح المزارة، أسئلة الفيديو، نتيجة الدرهم، نقاط ودقة السباق، أفضل إتقان وعدد المحاولات، الثقة، التفكير، الرسم، وملاحظات المعلمة. غير المجاب والمنتهي وقته والجاري تظل حالات متميزة.

- **سجل تأمل المعلمة بعد التنفيذ:** ما المقدمة التي جذبت الانتباه؟ أي خطأ كشفته الأسئلة؟ هل شاركت جميع الطالبات؟ ما تعديل الوقت والوسائط والدعم في المرة المقبلة؟ تُدوّن الملاحظات بعد الحصة ولا تُملأ بنتائج افتراضية.

مواءمة تصميم النشاط مع عناصر «متميز» في الروبريك

المعيار في الملف المرفق	عنصر التصميم المخطط	الدليل الذي تجمعه المعلمة فعلياً
المقدمة التحفيزية	سؤال الضمان ودرهم محلي مع توقّع قبل التجربة.	تبريرات الطالبات وأسئلتهن.
أهداف الدرس	هدف أدائي ABCD مع محك ≥80% محدد عددياً.	10/12 أو أكثر في الإتقان، وتفسير النواتج.
المعرفة بالمحتوى	افتراض العدالة، التساوي، استقلال القلب، 0–1، وتمييز القطاعات غير المتساوية.	صحة النمذجة والتفسيرات وتصحيح المفاهيم البديلة.
استراتيجيات التدريس	استقصاء ونمذجة وعمل محسوس ونقاش واسترجاع وتغذية راجعة.	مشاركة الطالبة في أكثر من تمثيل وأثره على الحل.
استخدام المواد والتكنولوجيا	درهم/نرد/قرص، فيديو بوقفات، متابعة حية وبديل مطبوع.	عمل محفوظ، إجابات، وتعديلات ملائمة لحاجات الطالبات.
التقييم	قبلي وتكويني ومحكي وتأملي مع قرارات دعم وإثراء.	أخطاء محددة وإجراءات لاحقة مبنية عليها.
توظيف الأسئلة	تدرج من العد إلى تحليل القطاعات وتوليد سؤال.	سؤال جديد تطرحه طالبة وتبريرها.
إدارة الوقت	جدول 20 دقيقة وفصل الإتقان الموسع عن العرض.	الوقت الفعلي والانتقالات، لا الزمن المخطط فقط.
الاستجابة للطلبة	رفع اليد وملاحظات خاصة وثناء وصفي ونقاش ثنائي.	استجابة المعلمة وتعديلها للشرح وفق الأفكار.
الخاتمة والمراجعة	كيف/ماذا تعلمت وربط بالنظري والتجريبي.	استطلاع وتفسير وخطوة تالية.
البيئة الصفية	بدائل مشاركة واحترام الخطأ ومنافسة غير مهينة.	مشاركة آمنة وتعاون وإصغاء متبادل.
التنظيم والعرض	شرائح وخطة ومواد وتقرير قابل للطباعة.	حزمة منظمة تُراجع قبل التسليم.

المراجع وحقوق المواد

- الملف الذي زودت به صاحبة المشروع: **«الترجمة الكاملة – مهمة التدريس المصغّر»**، جامعة العين، كلية التربية والعلوم الإنسانية والاجتماعية، مساق طرق التدريس. استُخدم لزمن 15–20 دقيقة، إرشاد ASSURE، ومعايير الروبريك الاثني عشر؛ لم يفرض الملف موضوعاً أو صفاً جديداً.
- Heinich, Molenda, Russell & Smaldino, *Instructional Media and Technologies for Learning* — إطار ASSURE للتخطيط التعليمي.
- Rosenshine, B. (2012). *Principles of Instruction*. American Educator, 36(1), 12–19, 39. مرجع للتدرج والنمذجة والتحقق من الفهم.

- Education Endowment Foundation (2021). *Teacher Feedback to Improve Pupil Learning*. مرجع لتوجيه التغذية الراجعة نحو الخطوة التالية.
- الرسوم والأسئلة والنصوص التعليمية صُممت لهذا التطبيق. **مصدر الفيديو واسم صاحبه وتاريخ الاطلاع:** تضيفها المعلمة عند اختيار الفيديو قبل التسليم؛ الرابط وحده لا يثبت ملكية المحتوى.

تنبيه تسليم: تتضمن المهمة نسخة إلكترونية من العرض والخطة قبل الموعد النهائي. تستخدم المعلمة الطباعة إلى PDF للشرائح والخطة والتقرير. درجات الأداء أو تحقيق مستوى «متميز» يقررها المقيم وفق التنفيذ والأدلة الفعلية.